

EXPERIMENTO 09 – CONSERVAÇÃO DA ENERGIA

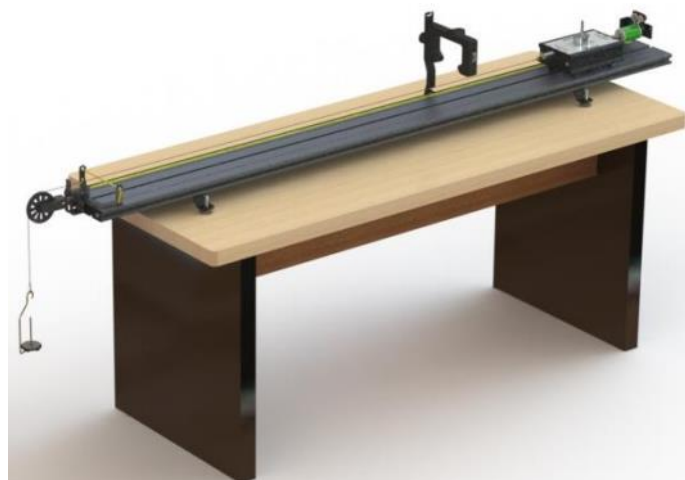
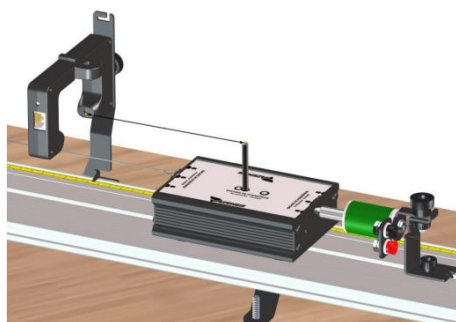


Fig 1: Montagem experimental

I – Procedimentos Experimentais

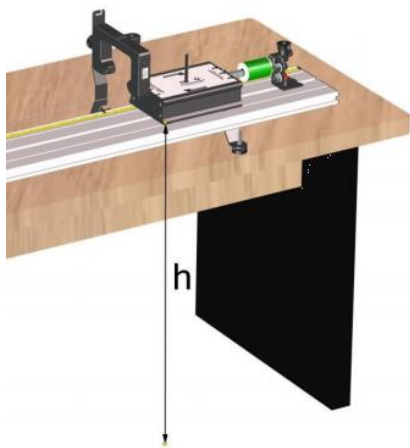
1. Para a montagem do equipamento deve-se dar ao trilho uma pequena inclinação para compensar o atrito. Para verificar se a inclinação é a ideal é conveniente imprimir uma pequena velocidade ao carro e observar se essa velocidade permanece constante.
2. Posicionar o sensor na posição 0,400 m da régua milimetrada do trilho e conectar o cabo do sensor a entrada **SNS1** do cronômetro.
3. Colocar o eletroímã no extremo do trilho e fazer um ajuste no seu posicionamento para que a distância entre o carro e SNS1 seja 0,100m conforme mostra a imagem. A medida 0,100m tem como referência o pino fixado ao carro e o centro do sensor. Esta posição do carro preso ao eletroímã será tomada como a posição inicial $x_0 = 0$. Como inicialmente o carro está em repouso, sua velocidade inicial será $v_0 = 0$.



4. Adotar como referência para posição vertical o piso do local do experimento.
5. Colocar no suporte para massas aferidas uma massa suspensa total de **60g**. Usar o valor da aceleração da gravidade (g) do local do experimento e calcular o valor da força aceleradora **F** igual ao peso da massa suspensa.
6. O fio deve ter um comprimento suficiente para que o suporte para massas aferidas não venha tocar o chão no final do deslocamento adotado.
7. Medir a altura y_0 (em relação ao chão), da base do suporte de massas aferidas.



8. Posicionar o sensor **S1** para $\Delta X=0,100\text{m}$. Este deslocamento deve ser medido entre o pino central do carro e o centro S1 (STOP).
9. Medir a altura h da base do carro em relação ao referencial (piso).



10. Usar uma balança e medir a massa do carro e acessórios, (carro + pino de interrupção + fixador do fio + fixador no eletroímã).

11. Anotar na tabela a massa total m do sistema (massa do carrinho e acessórios + massa suspensa): $m = m_c + m_s$

12. Ligar o cronômetro e verificar se ele identificou o sensor. Testar o sensor interrompendo a passagem do infravermelho com um objeto.



13. O acionamento do cronômetro ocorre no desligamento do eletroímã. Quando a chave for desligada o carro será liberado e o cronômetro acionado.

14. Selecione a função 1 clicando em **FUNC**. A tela vai apresentar a função **F1**.



15. Clicando em **START** a bobina estará energizada. Na tela aparece o sinal de “stand by” (*) piscando, que significa que o sistema está pronto para a tomada de medidas. Fixar o carro ao eletroímã.

16. Clicando novamente em **START** a bobina será desligada e o carro será liberado. Neste momento a contagem iniciará e encerrará quando o carro passar pelo sensor.

17. Repetir os passos colhendo três valores de tempo para o mesmo deslocamento, calcular o valor médio e anotar na tabela.

18. Reposicionar o **SNS1** até obter um $\Delta X = 0,200\text{m}$ e assim sucessivamente até completar os valores dos intervalos de tempo para os deslocamentos sugeridos na tabela 2.

19. Calcular a energia potencial inicial E_{pi} do sistema.

Tabela 1 – Dados experimentais de referência

Massa do sistema $m(\text{kg})$	Velocidade inicial $v \text{ (m/s)}$	Energia Cinética inicial $E_{ci} \text{ (J)}$	Posição da massa suspensa $Y_0 \text{ (m)}$	Energia Potencial inicial $E_{pi} \text{ (J)}$	Energia Mecânica inicial $E_i \text{ (J)}$

Tabela 2 – Dados experimentais complementares

Desloc. $\Delta x(\text{m})$	Tempo $t \text{ (s)}$	Velocidade final $v \text{ (m/s)}$	En.Cin. final $E_{cf} \text{ (J)}$	En.Pot. final $\Delta E_c(\text{J})$	En. Mecânica inicial $E_i \text{ (J)}$	Energia Mecânica final $E_f \text{ (J)}$	E_f/E_i
0,100							
0,200							
0,300							
0,400							
0,500							

20. Usar a expressão do MRUV e calcular a velocidade final v para cada deslocamento.

$$v = \frac{2 \cdot \Delta x}{t}$$

21. Determinar a energia cinética final E_{cf} para cada tomada de tempo.

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

22. Calcular a energia potencial final E_{pf} para cada deslocamento sugerido na tabela (Observar que: $y = y_0 - \Delta x$).

23. Calcular o desvio entre os valores da energia mecânica inicial e final para cada deslocamento.

24. Considerando a relação entre os valores da energia mecânica final e energia mecânica inicial (E_f/E_i) é possível afirmar que o Princípio da Conservação da energia mecânica foi observado? Justifique.

II – Conclusão do Experimento